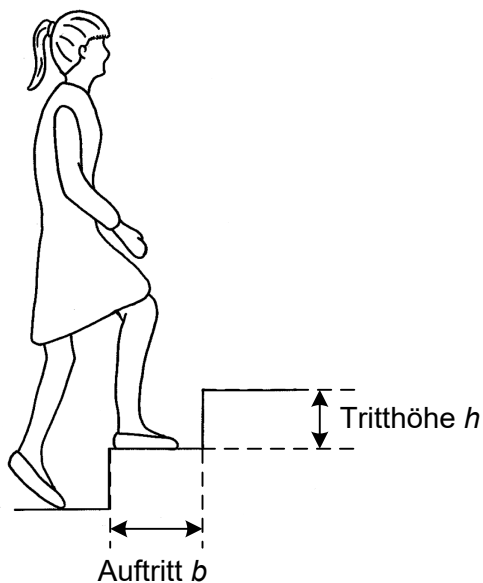


Treppenmaße

Man muss jeden Tag viele verschiedenartige Treppen überwinden. Damit man das Treppensteigen als angenehm empfindet, orientieren sich Treppenbauer an der folgenden Schrittmaßregel (siehe Abbildung):

$$\text{Schrittmaßregel: } 2 \cdot h + b = 63 \text{ cm}$$



(nicht maßstabsgerecht)

Teilaufgabe 1

In der folgenden Tabelle sind die Maße von zwei Treppen angegeben.

	Treppe 1	Treppe 2
Tritthöhe h	19 cm	12 cm
Auftritt b	44 cm	39 cm

Kreuze jeweils an, ob die Schrittmaßregel erfüllt ist.

Begründe deine Antwort durch eine Rechnung.

	ja	nein	Rechnung
Bei Treppe 1 ist die Schrittmaßregel erfüllt.	☐	☐	
Bei Treppe 2 ist die Schrittmaßregel erfüllt.	☐	☐	

Teilaufgabe 2

Eine Wohnhaustreppe hat einen Auftritt von $b = 27$ cm.

Gib die Tritthöhe gemäß der Schrittmaßregel an.

$h =$ _____ cm

Teilaufgabe 3

Beim Bau einer Treppe soll die Schrittmaßregel $2 \cdot h + b = 63 \text{ cm}$ beachtet werden.

Peter behauptet: „Es gilt dann: Je kleiner die Tritthöhe h , desto größer der Auftritt b .“

Hat Peter Recht?

Kreuze an.

☐

Ja

☐

Nein

Begründe deine Antwort.

Teilaufgabe 4

Eine Treppe hat eine Steigung von 45° . Die Schrittmaßregel $2 \cdot h + b = 63 \text{ cm}$ ist erfüllt.

Gib an, welche Maße die Tritthöhe h und der Auftritt b dann haben müssen.

Tritthöhe h : _____ cm

Auftritt b : _____ cm